·专家共识·

加速康复支气管镜术临床应用中国专家共识

中华医学会结核病学分会呼吸内镜介入治疗专委会

【关键词】 介入支气管镜； 加速康复； 呼吸内镜医师； 麻醉医师； 护士/护师
中图法分类号：R563 文献标识码：A

加速康复外科(enhanced recovery after surgery, ERAS)应用于临床已有近30年,已获得外科及麻醉科领域的广泛认可。近年来,呼吸内镜介入技术迅速发展,其操作多需在麻醉状态下完成,与腔镜外科存在诸多共通之处,由此衍生出加速康复支气管镜术(enhanced recovery after bronchoscopy, ERAB)理念。本文从术前、术中及术后各环节出发,探讨如何将主管医师、呼吸内镜医师、麻醉医师及多科室护士进行有机整合,以循证医学证据为依据,通过多学科协作优化围术期处理措施,最终实现改善患者预后、缩短住院时间、降低医疗费用及减少并发症的目标。ERAB对规范支气管镜技术的开展具有积极推动作用,对提升多学科医护人员专业水平意义重大,同时有助于促进跨部门交流学习,提高患者救治能力。

加速康复外科(fast-track surgery, FTS)理念最早可追溯至20世纪70年代[1]。1997年,丹麦Kehlet教授首次将加速康复外科(enhanced recovery after surgery, ERAS)概念应用于临床,核心是以循证医学证据为基础,通过多学科协作优化围术期处理流程,最终实现改善患者预后、缩短住院时间、降低医疗费用及减少并发症的目标[2]。经过20余年的发展,该理念已在国际外科及麻醉领域获得广泛认可[3-5]。我国ERAS发展迅猛,不仅成立了多个专业学术组织,还发表一系列专家共识以规范临床实践[6-10]。

十余年前,王洪武教授率先将ERAS理念引入支气管镜介入治疗领域,提出“加速康复支气管镜术(enhanced recovery after bronchoscopy, ERAB)”概念[11]。ERAB是一套整合多学科资源的综合性支气管镜诊疗方案,通过优化诊疗全程管理,旨在缩短住院时间、减轻术后不适、降低并发症发生率及提升患者生活质量。该理念已得到国内同行的广泛认同,对推动支气管镜介入治疗的规范化发展具有重要意义。2018年,王洪武教授首次组织相关领域专家进行专题讨论,明确ERAB对支气管镜技术规范开展的积极作用,不仅有助于提升多学科医护人员的专业水平,还能促进跨学科协作,最终提高患者救治效率,具备重要推广意义。多年临床实践证实,ERAB通过多学科医护团队紧密协作,对缩短住院时间、减少并发症、降低病死率及节省医疗费用等方面成效显著。作为贯穿支气管镜诊疗全程的系统性方案,ERAB能为患者提供最优化的诊疗体验[11]。目前相关技术已日趋成熟,正式确立并推广ERAB概念已具备充分条件。

一、共识形成过程

1. 共识发起与制定：为推动ERAB理念的规范化应用,中华医学会结核病学分会呼吸内镜介入治疗专委会牵头,邀请呼吸内镜、麻醉、护理等领域的84位专家组成专家委员会。通过系统检索PubMed、Embase、Cochrane Library、中国期刊全文数据库、中文科技期刊数据库及万方数据库等中英文文献,结合国际研究进展与我国临床实践经验,初步拟定共识草案。经专家委员会多轮讨论修订及投票表决,最终形成《加速康复支气管镜临床应用中国专家共识》,旨在建立该领域完善的临床应用体系。本共识已于2023年3月在《国际实践指南注册与透明化平台》注册,注册号:PREPARE-2023CN107。

2. 推荐意见形成流程：共识制定启动于2023年3月,专家组分别于2023年4月、2023年10月及2024年1月组织呼吸内镜医师、麻醉医师及护士通过线上线下结合的方式开展专题讨论,对核心问题达成共识。在循证医学原则指导下,参考国际规范,结合我国医疗实际、临床可操作性及最新研究数据起草推荐意见,重点覆盖术前、术中及术后

DOI：10.3877/cma.j.issn.1674-6902.2025.04.001
基金项目：广东特支计划科技创新领军人才项目
北京中医药大学东直门医院院管科研课题：支气管镜介入治疗(HX-DZM-202308)
通信作者：王洪武,Email：wanghongwu2015@126.com
丁卫民,Email：dwm6606@163.com
李时悦,Email：lishiyue@188.com

管理等关键环节。通过共识会议、邮件沟通及在线问卷等形式,经全体专家修订完善,最终形成 23 条推荐意见。专家投票采用三级评分制(①赞成;②反对;③弃权),每条意见均经全体专家投票通过。

3. 共识适用人群:本共识适用于所有参与呼吸内镜诊疗相关工作的医护人员,包括呼吸内科医师、胸外科医师、肿瘤科医师、麻醉医师及相应科室护士。

4. 利益冲突声明:所有参与共识制定的专家均签署利益冲突声明表,声明不存在与本共识内容直接相关的利益冲突。

二、ERAB 协作组组成与职责

ERAB 协作组由病房、手术室、麻醉科等相关部门的医师、护士及技术人员组成,各成员职责如下:

主管医师:负责发起多学科诊疗流程,协调各学科资源。

呼吸内镜医师:作为 ERAB 实施的核心执行者,主导诊疗方案制定与操作实施。

麻醉医师:负责术前麻醉风险评估、制定麻醉方案、预估手术时长、选择适宜呼吸支持技术及制定应急预案。

护理团队:术前完成患者宣教、术前准备及评估;术中配合医师完成操作,保障设备及药品供应;术后负责设备器械清点、药品使用记录及患者恢复期护理。

三、ERAB 的术前准备

1. 术前宣教:术前宣教是 ERAB 实施的重要起点,通过向患者详细说明 ERAB 诊疗流程、明确患者在诊疗中的配合要点,可有效缓解其焦虑情绪、提高治疗依从性,进而可能缩短住院时间。

2. 多学科术前评估:主管医师、呼吸内镜医师与麻醉医师需共同完成术前访视,必要时组织多学科会诊,结合患者基础疾病、手术风险及麻醉耐受性制定个性化诊疗方案。

3. 术前禁食禁饮管理:ERAB 倡导维持患者术前体液零平衡状态,避免过度液体负荷或严格限制液体摄入,且需区分局麻与全麻患者的管理差异。参照 ERAS 原则,无胃排空延迟相关疾病的患者术前禁食 6 h、禁饮 2 h,无需常规肠道准备[12]。非糖尿病患者术前 2 h 可口服含 12.5% 碳水化合物的饮品(5 ml/kg,最大剂量不超过 400 ml),以减轻术前饥饿感、降低术中胰岛素抵抗,促进术后快速康复[11]。

4. 术前检查:全麻患者需常规行心肺功能评估;大气道病变者建议加做振荡肺功能检查。拟行支气管镜检查的患者均需检测凝血功能(凝血酶原时间、部分凝血活酶时间、血小板计数),排除严重凝血功能异常。

5. 抗血小板及抗凝药物管理:对于存在中高危出血风险的支气管镜诊疗操作(如活检、介入治疗),需根据药物特性调整用药方案:

氯吡格雷:术前 5~7 d 停用;

替格瑞洛:术前 3~5 d 停用;

华法林:术前 5 d 停用,必要时以低分子肝素桥接;

达比加群酯、利伐沙班:术前 24 h 停用;

小剂量阿司匹林可继续使用,无需停药。

四、ERAB 术中管理及措施

(一)仪器设备、耗材及药品准备

1. 麻醉医师准备:核查麻醉机功能,做好呼吸道传染病防护及设备消毒;备好喉镜、气管插管套装;硬质气管镜手术需配备专用高频喷射或震荡通气呼吸机;术中常规监测包括 ECG、呼吸频率、血压及外周血氧饱和度(peripheral blood oxygen saturation, SpO_2),条件允许时监测呼气末二氧化碳分压(partial pressure of carbon dioxide in end expiratory gas, $PetCO_2$),可通过鼻面罩、鼻导管、喉罩或气管导管监测;高龄、合并心血管疾病或手术时间较长的患者建议行有创动脉压监测;术中需持续监测潮气量、呼吸频率及气道通畅度,根据呼吸状态评估麻醉深度,及时识别气道梗阻、喉痉挛、气道高反应及胸壁强直等异常情况[13]。

2. 配台护士准备:核查内镜主机系统、电脑工作站、氩气刀、冷冻仪、光动力治疗仪、激光治疗仪等设备的功能状态;确认氩气、二氧化碳气源充足,设备电源及脚踏连接正常,电极等耗材测试合格;核查支气管镜及配件的清洗消毒情况,确保处于备用状态;准备术中用药(如亚甲蓝、医用胶、石蜡油、利多卡因凝胶等)。

3. 巡回护士准备:负责术中体温管理,建立静脉通路,准备所需耗材;危重患者需备好有创动脉压监测套装及抢救设备;提前调试手术床,备好吸痰管、负压吸引器、肩垫等物品。

4. 药品准备

麻醉药:局麻药、镇静药、镇痛药、肌松药;

辅助用药:止血药、止吐药、抗胆碱药、抗过敏药、激素类药物、利尿剂及调节电解质 / 酸碱平衡药物;抢救药:抗心律失常药、血管活性药、正性肌力药、解痉平喘药等。

(二)术中麻醉及管理

根据支气管镜诊疗目的选择适宜的麻醉方式,

包括表面麻醉、静脉监控麻醉及全凭静脉麻醉：

1. 表面麻醉：支气管镜手术均需充分的表面麻醉，以减轻患者痛苦、维持血流动力学稳定、减少术中并发症。推荐利多卡因为首选局麻药，常用给药方式包括：

(1)喷雾/雾化吸入法：2%利多卡因 10 ml 经鼻面罩压缩雾化或压力喷射雾化吸入，气管镜进入声门后追加2%利多卡因 4~8 ml，具有操作简便、起效快、用药量少及弥散范围广等优势。

(2)气管内滴注法、含漱法、环甲膜穿刺法。

(3)改良技术：采用长喷药管在声门及气管内喷淋给药，同时麻醉梨状隐窝黏膜(喉返神经内支分布区)以增强声门麻醉效果。

麻醉效果判断标准[15]：

优：声门开放良好，插管顺利，患者安静无咳嗽或仅 1~2 声轻咳。

良：声门开放良好，插管顺利，气管镜进入后轻度咳嗽(<5~6 声)。

中：声门开放不良，存在恶心反射，插镜不顺利，镜体进入后阵发性咳嗽(>7~8 声)，患者躁动但无明显紫绀及憋气。

差：声门难以开放，插镜困难，剧烈呛咳，患者躁动不安并出现紫绀及憋气。

2. 静脉监控麻醉[14]：

(1)轻中度镇静：适用于耐受能力较好、操作简单的诊疗，常用咪达唑仑联合芬太尼或舒芬太尼；新型静脉麻醉药瑞马唑仑因起效/失效迅速、呼吸循环抑制轻，也可用于此类操作。

(2)深度镇静：适用于常规诊疗或耐受性较差的患者，需严密监测呼吸循环功能，操作时间建议控制在 30 min 以内；推荐右美托咪定联合阿片类药物(芬太尼、舒芬太尼或瑞芬太尼)以抑制气道刺激反应，或咪达唑仑/丙泊酚联合麻醉性镇痛药；依托咪酯、环泊酚(与丙泊酚疗效相当，但注射痛及呼吸循环不良反应更少)也适用于支气管镜镇静/麻醉。

3. 全凭静脉麻醉：适用于硬质气管镜操作、喉罩/气管导管内支气管镜诊疗，尤其适合复杂或长时间手术(如异物取出、支架置入/取出、肿瘤摘除等)。

麻醉实施需结合操作类型、设备条件及医师经验选择气道管理工具与通气方式；

必要时使用肌松药以协助硬质气管镜、喉罩或气管导管置入，尤其在 Nd：YAG 激光治疗、经支气管镜超声定位针吸活检、电磁导航支气管镜检查等高精度操作中，需确保患者无体动，避免气道穿孔等严重并发症。

4. 术中液体管理：采用目标导向液体治疗(goal-directed fluid therapy，GDFT)维持围术期等血容量状态：首选平衡晶体溶液(如乳酸林格氏液)，维持输液速率 1~3 ml/(kg·h)[12]；术中失血时，晶体液与失血量补充比例约 1.5∶1.0，胶体液为 1∶1[12]；对存在低血容量、血流动力学异常、组织灌注不足或器官功能不全的患者，及时启动复苏性液体治疗。

5. 麻醉复苏：

(1)对麻醉复苏程度的评估常用以下两个评分[16]：Steward 评分包括清醒程度、呼吸道通畅程度、肢体活动度；Aldrete 评分包括活动力、呼吸、循环、意识、指脉氧饱和度。一般拔管前需 Steward 评分>4 分，Aldrete 评分>9 分。

(2)复苏评估要点：

呼吸功能：监测呼吸频率、潮气量、呼气末二氧化碳等，及时处理气道问题。

循环功能：监测心率、血压、中心静脉压等，防治心血管并发症。

意识状态：通过反应、语言、瞳孔等判断意识恢复程度。

疼痛评估：采用视觉模拟评分法(visual analogue scale，VAS)或面部表情评分法(faces pain scale，FPS)评估疼痛程度。

6. 导尿管置入指征：全麻患者导尿管置入需结合手术类型、持续时间及患者个体情况：

短时间手术(通常<2 h)且患者术前膀胱排空良好者可不予留置。

长时间手术或预计术后需严格监测尿量者，应在麻醉诱导后留置导尿管，确保术中尿液引流通畅。

(三)麻醉通气策略

支气管镜诊疗中因气道共享、镇静/镇痛药可能抑制呼吸，需加强呼吸管理，操作医师与麻醉医师需密切配合。

1. 术前去氮给氧：接受镇静/麻醉的患者均需在自主呼吸下充分去氮给氧。

2. 常用通气方式：

(1)导管给氧：适用于表面麻醉或轻中度镇静、肺功能良好且操作简单、时间短的患者。

(2)面罩通气(尤其内镜面罩)：可有效改善氧合与通气，推荐用于需加强呼吸支持的患者。

(3)辅助/控制通气：当 SpO_2<90% 时采用，适用于深度镇静或静脉麻醉下氧合/通气功能下降者。

(4)高频通气：适用于深度镇静或静脉麻醉，尤

其适合硬质气管镜操作,可通过鼻/口咽部导管或与支气管镜连接供氧。

(5)喉罩通气(Y 形接口):适用于全麻下复杂、长时间操作,可用于自主或控制通气。

(6)气管导管通气(Y 形接口):适用于全麻下远端气道操作,尤其适合气管严重狭窄患者。

(7)单肺通气:需警惕低氧血症,加强氧饱和度监测,需插入双腔气管插管。

3. 特殊操作通气注意事项[17-20]:气道内使用电刀、激光等设备时,可能需采用全凭静脉麻醉,操作过程中,FiO_2 需控制在 40%以下,避免气道内起火;体外膜式氧合(extracorporeal membrane oxygenation, ECMO)技术可解决严重低氧血症,提高硬质支气管镜操作的安全性 。

(四)护士术中配合要点

包括患者接送、静脉通路建立、器械与药品准备、术中生命体征监测、设备操作协助及应急配合等。

(五)支气管镜操作流程

1. 进镜路径选择: 根据病变部位及操作需求选择经鼻、经口、经气管插管、经气管切开造口、经喉罩或经硬质支气管镜(rigid bronchoscope, RB)等路径。

硬质支气管镜适用人群:气道严重狭窄、全身情况差或不能耐受局麻的患者。王洪武教授创新使用的“王氏硬质镜插入法”遵循 “555 原则”(5 min 完成麻醉、5 s 内插入硬质镜、术后 5 min 拔出),显著缩短操作时间。多数硬质镜可与软镜联合使用以提高介入治疗效率[19-22]。

2. 操作技术选择:根据气道病变特点选择热消融、冷消融、机械切除或气道扩张等技术,以快速解除气道梗阻、改善通气,符合 ERAB 理念[21,23-25]。

3. 术中监测与应急处理:全程密切观察患者生命体征及病情变化,备好抢救设备;出现异常时及时处理,必要时暂停手术抢救。

(六)并发症的处理

呼吸内镜介入诊疗过程中可能发生呼吸抑制、低氧、心律失常、出血、返流误吸、气胸等并发症,需密切监测生命体征及症状变化,一旦发生立即采取针对性处理措施。

五、ERAB 术后管理与措施

(一)术后体位管理

推荐术后即可半卧位,2 h 后适量床上活动;术后 4~6 h 即可下床活动。早期下床活动可促进呼吸、胃肠、肌肉骨骼等多系统功能恢复,有利于预防肺部感染、压疮和下肢深静脉血栓形成。

(二)术后液体管理

术后尽早停用静脉输液,代之以口服液和饮食。

(三)术后营养管理

加强饮食干预以促进恢复,常规术后 2 h 饮水或恢复肠内营养,4 h 可进流食,6 h 恢复正常饮食。

(四)术后常规监测

术后应加强巡视,密切观察呼吸频率、深度、节律及口唇颜色,给予氧疗及雾化治疗,早期评估气道廓清需求,保持呼吸道通畅(氧饱和度≥95%)。嘱患者少说话、多休息,避免用力咳嗽以促进声带恢复。糖尿病患者需监测血糖,避免低血糖风险。

(五)术后并发症的管理

1. 术后恶心、呕吐: 是围术期常见并发症,顽固恶心、呕吐可能导致反流误吸。全凭静脉麻醉时,常用阿片类药物、依托咪酯、氯胺酮等,均可能诱发恶心、呕吐。

预防推荐药物:阿瑞匹坦、雷莫司琼、格拉司琼、地塞米松、昂丹司琼(5 种药物有高确定性证据支持),其中阿瑞匹坦止吐效果最佳[26];不同作用机制药物联合使用(5-羟色胺 3 型受体拮抗剂+皮质类固醇)效果更优[27-28]。

治疗:对预防失败的患者,选用与预防用药机制不同的药物;非药物干预(穴位刺激、补液、生姜疗法等)也可酌情使用[28]。

2. 咯血及气胸:

(1) 咯血:少量咯血(<50 ml/d)属正常,1~3 d 可自愈;大量咯血(>100 ml/次或>500 ml/d)需给予止血药,大咯血时立即启动抢救。

(2)气胸:发现患者出现胸闷、呼吸急促、发绀或血氧饱和度下降时,立即采取半卧位、绝对卧床;少量气体者予高流量吸氧;大量气体者需行胸腔闭式引流术。

(六)术后管道管理

1. 管理原则:选择性使用各类导管,尽量避免留置或尽早拔除,以降低感染风险,减少对患者活动及心理的影响。

2. 拔管建议:气管插管:患者清醒后指标稳定、呼吸有力、频率适中时,可尝试脱机拔管,以缓解患者及家属紧张情绪。尿管:麻醉清醒 6 h 后进行拔管训练,留置时间尽量不超过 24 h,以减少尿路刺激及感染风险。

六、出院管理及展望

支气管镜介入治疗术后出院时间及随访方案需根据患者病情、手术方式及治疗效果个体化制定。加强出院后随访,建立再入院“绿色通道”。ERAB 信息化管理应在患者出院后 24~48 h 内启动,通过

信息化平台实现院内至院外的连续管理,增强医患信任以保障延续性。

ERAB体系的建立有助于整合多学科资源,制定规范化、个体化、连续性的综合诊疗方案,可减少并发症、节省医疗费用、缩短住院时间,未来将引领支气管镜领域发展。目前,相关实践已在临床逐步开展,构建完整ERAB体系需呼吸内镜医师、麻醉医师、手术室及病房护士、患者及家属共同努力,最终实现提高患者生存质量、改善预后、减少并发症、降低住院费用的目标。

执笔专家:王洪武 刘国凯 孔令煜 赵 倩 袁 佳 田兵兵 白秀云 王 璐

参考讨论的专家:

白 冲(海军军医大学附属长海医院)
白秀云(应急总医院)
班承钧(北京中医药大学东直门医院)
蔡青山(浙江省中西医结合医院)
才 旭(哈尔滨医科大学附属第四医院松北院区)
陈华阳(吴川市人民医院)
陈慧冬(武汉市金银潭医院)
陈献亮(阜外华中心血管病医院)
程 瑾(山西大同大学附属第一医院/大同市第五人民医院)
程庆好(应急总医院)
戴 雪(北京中医药大学东直门医院)
丁卫民(首都医科大学附属北京胸科医院)
董延妍(北京中医药大学东直门医院)
高广阔(首都医科大学附属北京胸科医院)
高 鸿(应急总医院)
关丽英(内蒙古自治区第四医院)
郭春辉(哈尔滨市胸科医院)
郭述良(重庆医科大学附属第一医院)
郭 洋(首都医科大学附属北京胸科医院)
胡 轶(武汉市中心医院)
胡智敏(武汉市肺科医院)
姜文青(青岛大学附属海慈医院)
焦安夏(首都医科大学附属北京儿童医院)
金发光(空军军医大学唐都医院)
孔令煜(应急总医院)
李克忠(山东大学附属公共卫生临床中心)
李时悦(广州医科大学第一附属医院)
李王平(空军军医大学第二附属医院)
李一诗(重庆医科大学附属第一医院)
李 媛(北京中医药大学东直门医院)
林洪启(阜外华中心血管病医院)
刘建国(山西医科大学附属晋中医院/晋中市第一人民医院)
刘国凯(北京中医药大学东直门医院)
刘海清(安徽省阜阳市第二人民医院)
刘 伟(首都医科大学附属北京胸科医院)
龙 发(中国科学院大学深圳医院)
卢 晔(福建中医药大学附属厦门医院/中信惠州医院)
吕莉萍(安徽省胸科医院)
吕明圣(北京中医药大学第三附属医院)
吕 群(杭州师范大学附属医院)
马秀珍(青海省第四医院)
孟繁峥(吉林大学第一医院)
欧阳海峰(西安国际医学中心医院)
秦 林(首都医科大学附属北京胸科医院)
孙海林(鄂尔多斯市第二人民医院)
孙 杰(东南大学附属中大医院)
谭宏宇(北京大学肿瘤医院)
谭蓉丹(重庆市公共卫生医疗救治中心)
唐 飞(安徽省胸科医院)
唐佩军(苏州市第五人民医院)
滕凤丽(首都医科大学附属北京胸科医院)
田兵兵(北京中医药大学东直门医院)
王 彬(重庆医科大学附属第一医院)
王洪武(北京中医药大学东直门医院)
王 璐(北京中医药大学东直门医院)
王明哲(北京中医药大学东直门医院)
王晓平(山东省公共卫生临床中心)
王燕波(大同市第四人民医院)
王智娜(应急总医院)
吴镜湘(上海交通大学医学院附属胸科医院)
肖赛松(北京中医药大学东直门医院)
肖显俊(湖北省黄石市中医医院)
肖阳宝(湖南省胸科医院)
邢西迁(云南大学附属医院)
杨建军(郑州大学第一附属医院)
杨俊勇(新疆胸科医院)
杨 松(重庆市公共卫生医疗救治中心)
叶胜兰(武汉市中心医院)
叶涛生(深圳市第三人民医院)
叶贤伟(贵州省人民医院)
叶志坚(苏州市第五人民医院)
于维霞(北京中医药大学东直门医院)

于会勇(北京中医药大学第三附属医院)
袁 佳(北京中医药大学东直门医院)
张华平(福建医科大学附属第二医院)
张加强(河南省人民医院麻醉中心)
张 楠(应急总医院)
张祥武(云南省肿瘤医院)
赵 静(首都医科大学附属北京胸科医院)
周红梅(深圳市中西医结合医院)
周 永(西安市胸科医院)
邹 珩(北京中医药大学东直门医院)
祖育娜(郑州大学附属郑州中心医院)
赵 倩(北京中医药大学东直门医院)

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

1 Price DL. "Fast track" and new methodology in hospital planning and construction[J]. Hosp Prog, 1972, 53(6): 50-57 passim.
2 Kehlet H, Wilmore DW. Multimodal strategies to improve surgical outcome[J]. Am J Surg, 2002, 183(6): 630-641.
3 Nelson G, Altman AD, Nick A, et al. Guidelines for pre- and intra-operative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced recovery after surgery (ERAS ®) Society recommendations-Part Ⅰ[J]. Gynecol Oncol, 2016, 140(2): 313-322.
4 Nelson G, Altman AD, Nick A, et al. Guidelines for postoperative care in gynecologic/oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society recommendations-Part Ⅱ[J]. Gynecol Oncol, 2016, 140(2): 323-332.
5 De GrooT JJ, Maessen JM, Slangen BF, et al. A stepped strategy that aims at the nationwide implementation of the Enhanced Recovery After Surgery programme in major gynaecological surgery: study protocol of a cluster randomised controlled trial[J]. Implement Sci, 2015, 10: 106.
6 中国康复医学会脊柱脊髓专业委员会感染学组, 中国医师协会骨科医师分会脊柱感染学组. 脊柱结核手术加速康复外科实施流程专家共识[J]. 中华骨与关节外科杂志, 2023, 16(1): 1-16.
7 韩丁培, 严 越, 曹羽钦, 等. 加速康复外科理念在胸外科临床实践指导的瑞金医院专家共识[J]. 山东大学学报(医学版), 2022, 60(11): 11-16.
8 中华医学会小儿外科分会, 中华医学会麻醉学分会小儿麻醉学组. 加速康复外科指导下的儿童围手术期处理专家共识[J]. 中华小儿外科杂志, 2021, 42(12): 1057-1065.
9 中华医学会外科学分会胆道外科学组, 白求恩公益基金会肝胆专业委员会, 中华外科杂志编辑部. 加速康复理念在梗阻性黄疸规范治疗中应用的专家共识[J]. 中华外科杂志, 2021, 59(4): 241-248.
10 中国医师协会脑胶质瘤专业委员会. 中国神经外科术后加速康复外科(ERAS)专家共识[J]. 中华神经外科杂志, 2020, 36(10): 973-983.
11 王洪武, 程庆好, 孔令煜, 等. 大力倡导加速康复外科在气管恶性肿瘤介入治疗中的应用[J]. 中国肺癌杂志, 2019, 22(1): 1-5.
12 张洁苹, 项丹玉, 高雯霞, 等. 加速康复外科理念下肺切除术患者围手术期液体管理的最佳证据总结[J]. 护理学报, 2023, 30(15): 58-63.
13 王 俊, 张 伟, 杨宇光. 呼吸介入诊疗的麻醉与监测技术[J]. 中国实用内科杂志, 2022, 42(9): 722-725,750.
14 邓小明, 王月兰, 冯 艺, 等. (支)气管镜诊疗镇静/麻醉专家共识(2020 版)[J]. 国际麻醉学与复苏杂志, 2021, 42(8): 785-794.
15 王洪武, 李 晶, 周云芝. 改良气管镜无痛检查技术的临床应用[J]. 中华临床医学杂志, 2007, 8(5): 23-24.
16 中华医学会麻醉学分会, 郭曲练, 程智刚, 等. 麻醉后监测治疗专家共识[J]. 临床麻醉学杂志, 2021, 37(1): 89-94.
17 Dunkman WJ, Nicoara A, Schroder J, et al. Elective venovenous extracorporeal membrane oxygenation for resection of endotracheal tumor: A case report[J]. A A Case Rep, 2017, 9(4): 97-100.
18 Hong Y, JO KW, Lyu J, et al. Use of venovenous extracorporeal membrane oxygenation in central airway obstruction to facilitate interventions leading to definitive airway security[J]. J Crit Care, 2013, 28(5): 669-674.
19 王洪武, 李冬妹, 张 楠, 等. 硬质气管镜治疗 810 例次呼吸道病变的疗效分析[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2013, 36(8): 626-627.
20 任 杰, 黄海东, 王 琴, 等. 硬质支气管镜技术在"真实世界"的争议与思考[J]. 第二军医大学学报, 2018, 39(2): 117-123.
21 王洪武. 重视硬镜在危重气道狭窄疾病中的应用[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2013, 36(2): 143-145.
22 王洪武, 周云芝, 邹 珩, 等. 硬质气管镜结合可弯曲性支气管镜治疗大气道内肿瘤[J]. 中国肺癌杂志, 2009, 12(2): 139-142.
23 罗 慧, 陈雪莲, 李文标, 等. 微创经皮肾镜碎石取石术中快速康复外科理念的应用[J/CD]. 中华腔镜泌尿外科杂志(电子版), 2018, 12(4): 240-243.
24 关宏锐, 杨小宇, 张伟锋, 等. 加速康复外科理念对妇科腹腔镜手术麻醉相关并发症的防治[J]. 分子影像学杂志, 2018, 41(1): 105-108.
25 陈立如, 徐 全, 林 庆, 等. 非气管插管麻醉对加速康复外科理念在原发性手汗症患者手术治疗中的体现[J/CD]. 中华胸部外科电子杂志, 2017, 4(3): 181-185.
26 Weibel S, Rücker G, Eberhart LH, et al. Drugs for preventing postoperative nausea and vomiting in adults after general anaesthesia: a network meta-analysis[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2020, 10(10): CD012859.
27 Siparsky N, Sterns RH. Overview of postoperative fluid therapy in adults[J/OL]. Obtenido de https://www. uptodate. com/contents/overview-of-postoperative-fluid-therapy-in-adults, 2017 [2024-04-14]. https://medilib.ir/uptodate/show/15073.
28 陈 潇, 张玉侠, 周海英, 等. 术后恶心呕吐非药物管理的最佳证据总结[J]. 中华护理杂志, 2021, 56(11): 1721-1727.

(收稿日期:2024-10-10)

中华医学会结核病学分会呼吸内镜介入治疗专委会. 加速康复支气管镜术临床应用中国专家共识[J/CD]. 中华肺部疾病杂志(电子版), 2025, 18(4): 497-502.